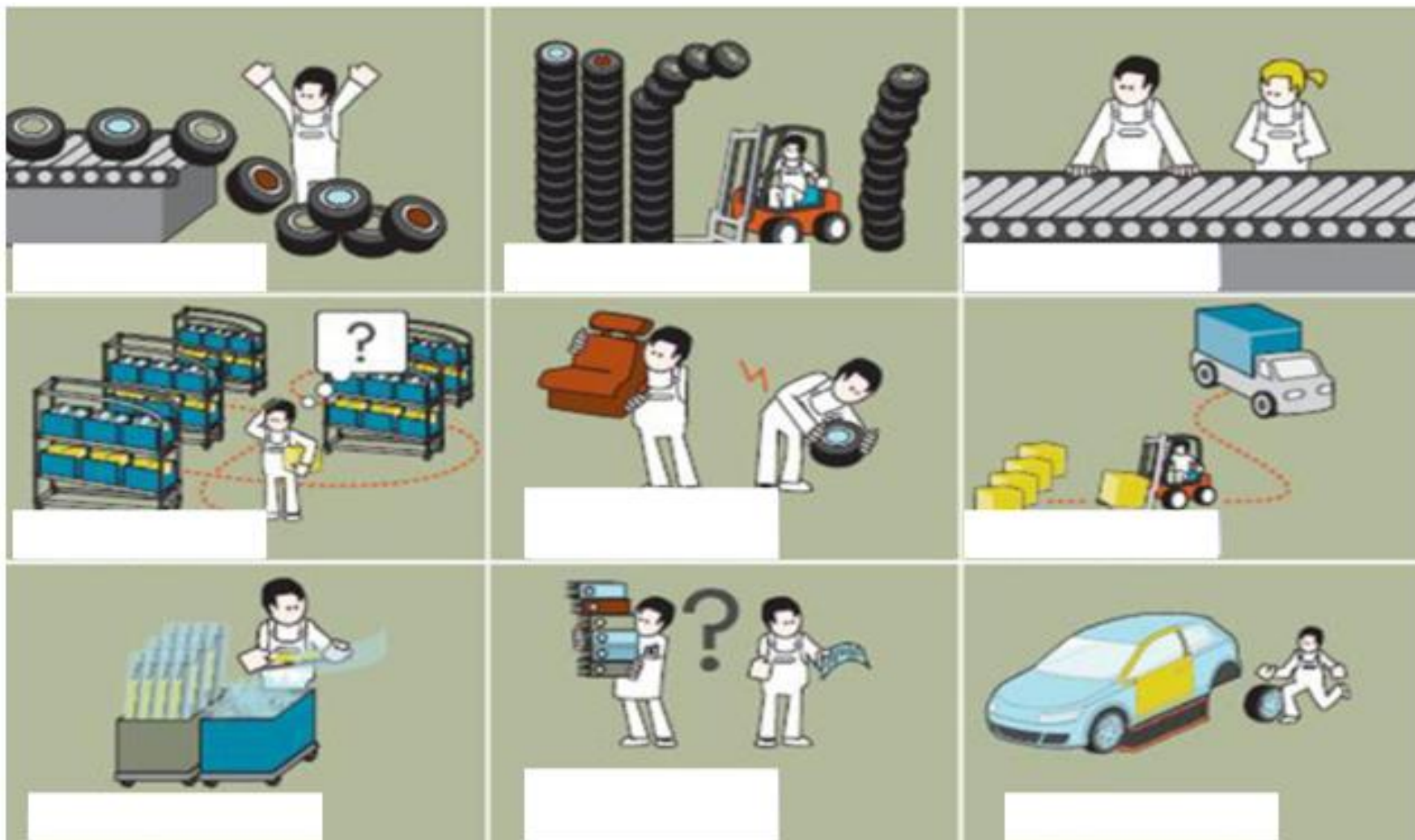




Supply Chain Management (3LG522) – Štíhlá logistika

Petr Jirsák | 31 / 3 / 2026

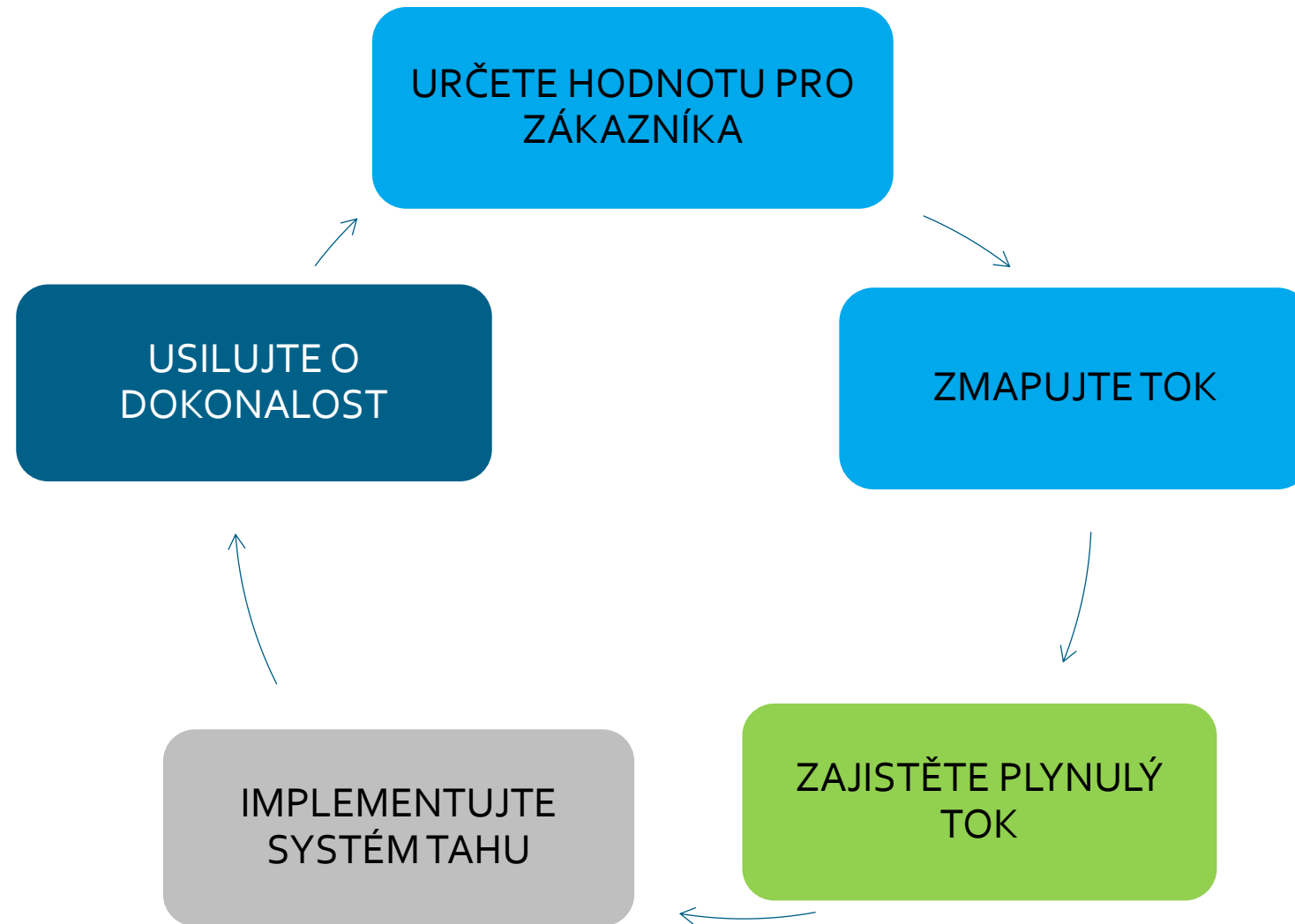
O jaké plýtvání jde?



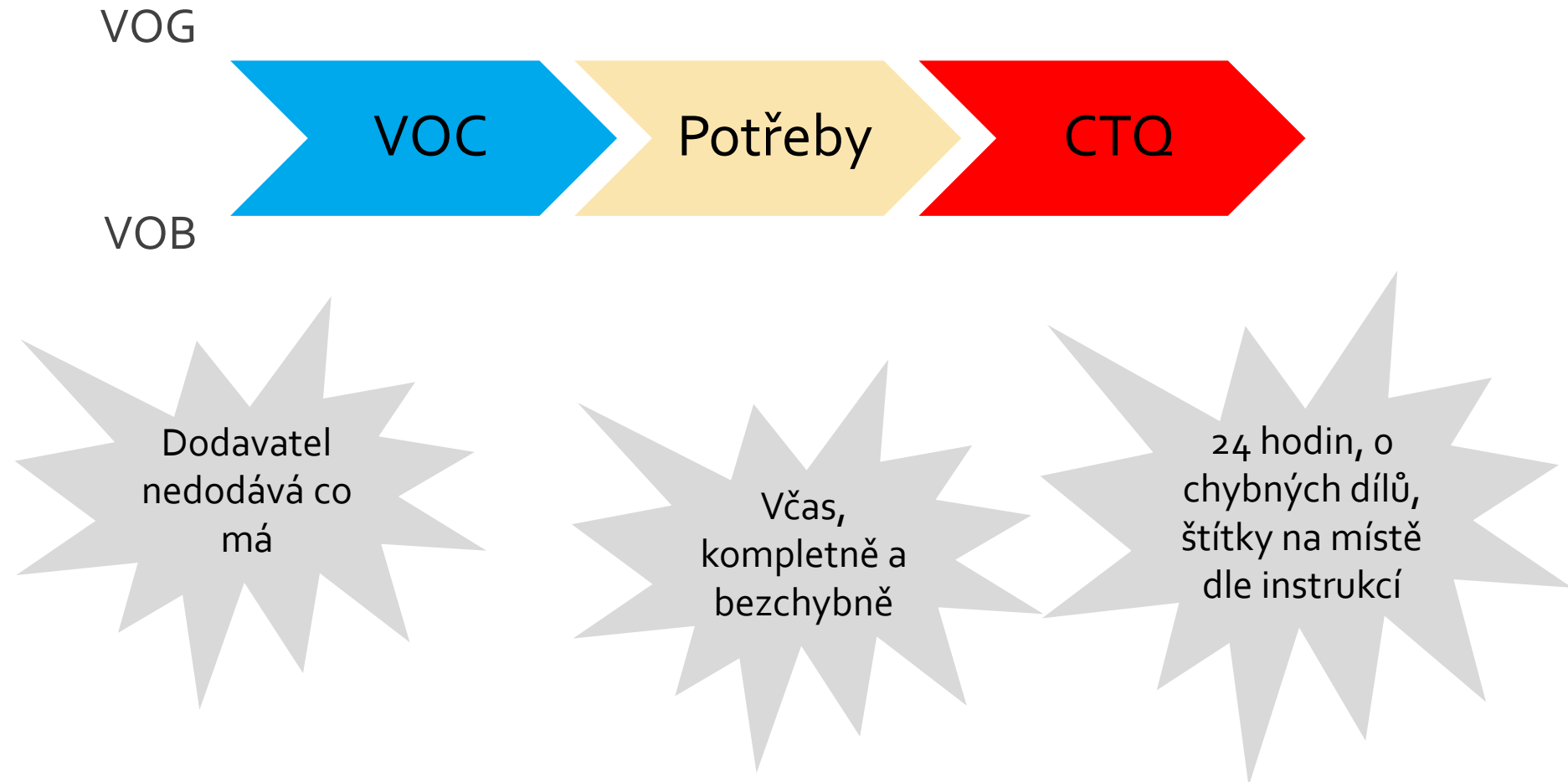
Muda, Mura, Muri

- Transport
- Inventory
- Motion
- Waiting
- Overproduction
- Overprocessing
- Defects
- Skills

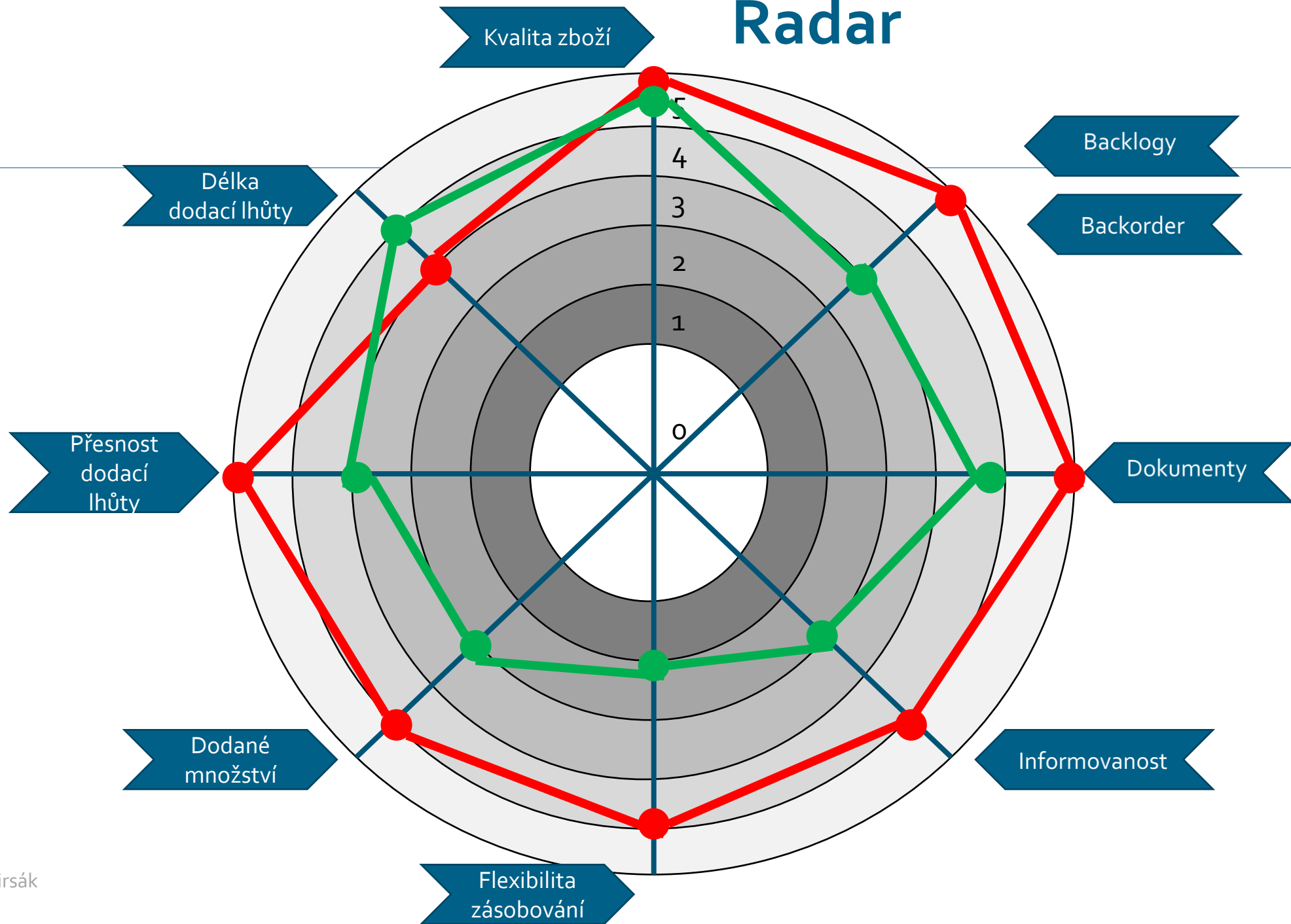
Lean cyklus



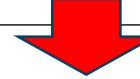
Určete hodnotu pro zákazníka VOC



Radar



SIPOC

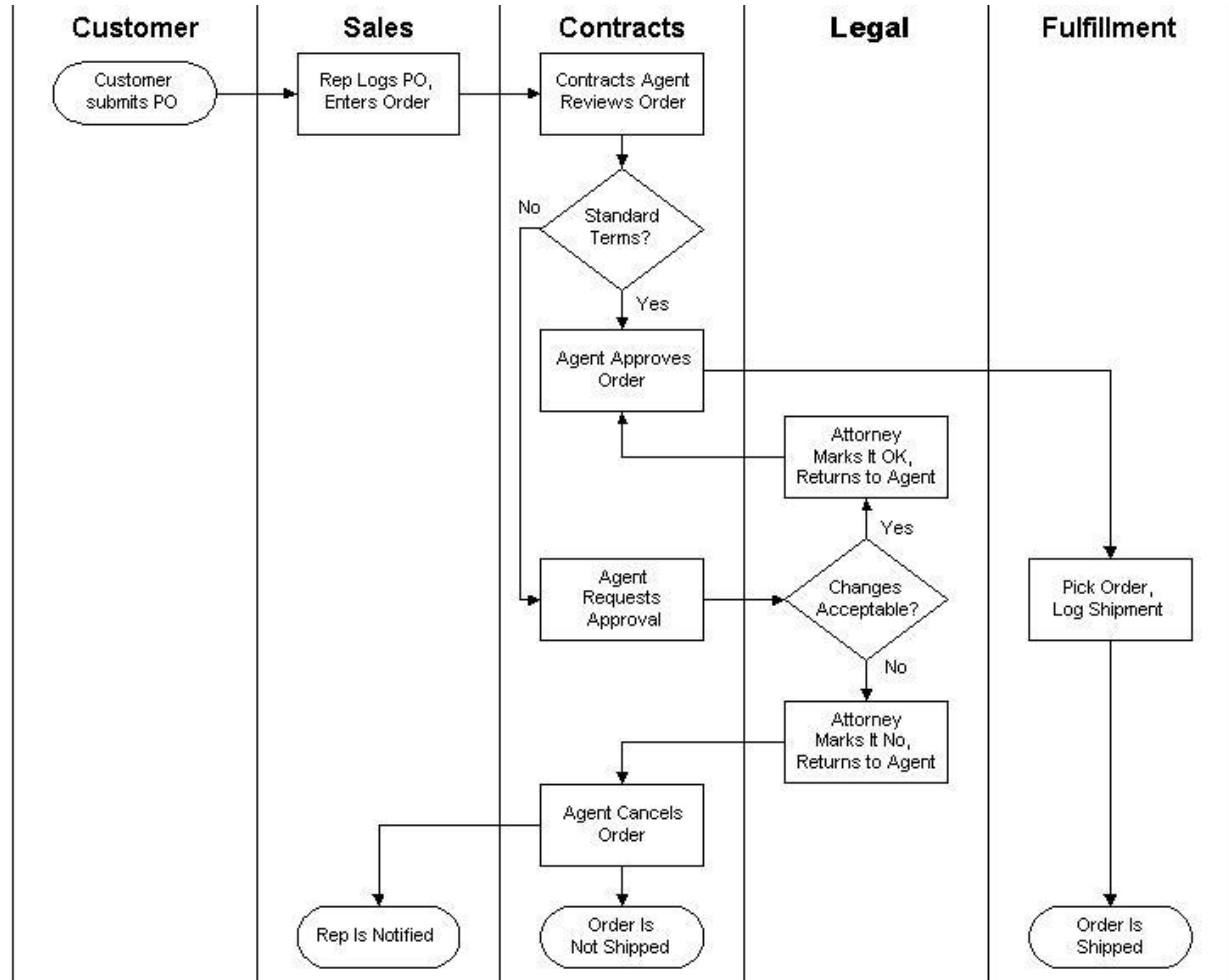
S	I	P	O	C
Supplier	Input	Process	Output	Customer
Zákazník	Objednávka produktu	Vytvoření výrobního plánu 	Výrobní plán	Montážní linka A
Montážní linka A	Objednání materiálu ze skladu	Vyrobá komponenty 	Komponenta	Montážní linka B
Montážní linka B	Materiál	Montáž 	Finální produkt	Testování
Testování	Testy	Otestování produktu 	Otestovaný produkt	Balení
Balení	Hotový produkt	Balení	Zabalený produkt	Distribuce

Procesní mapa

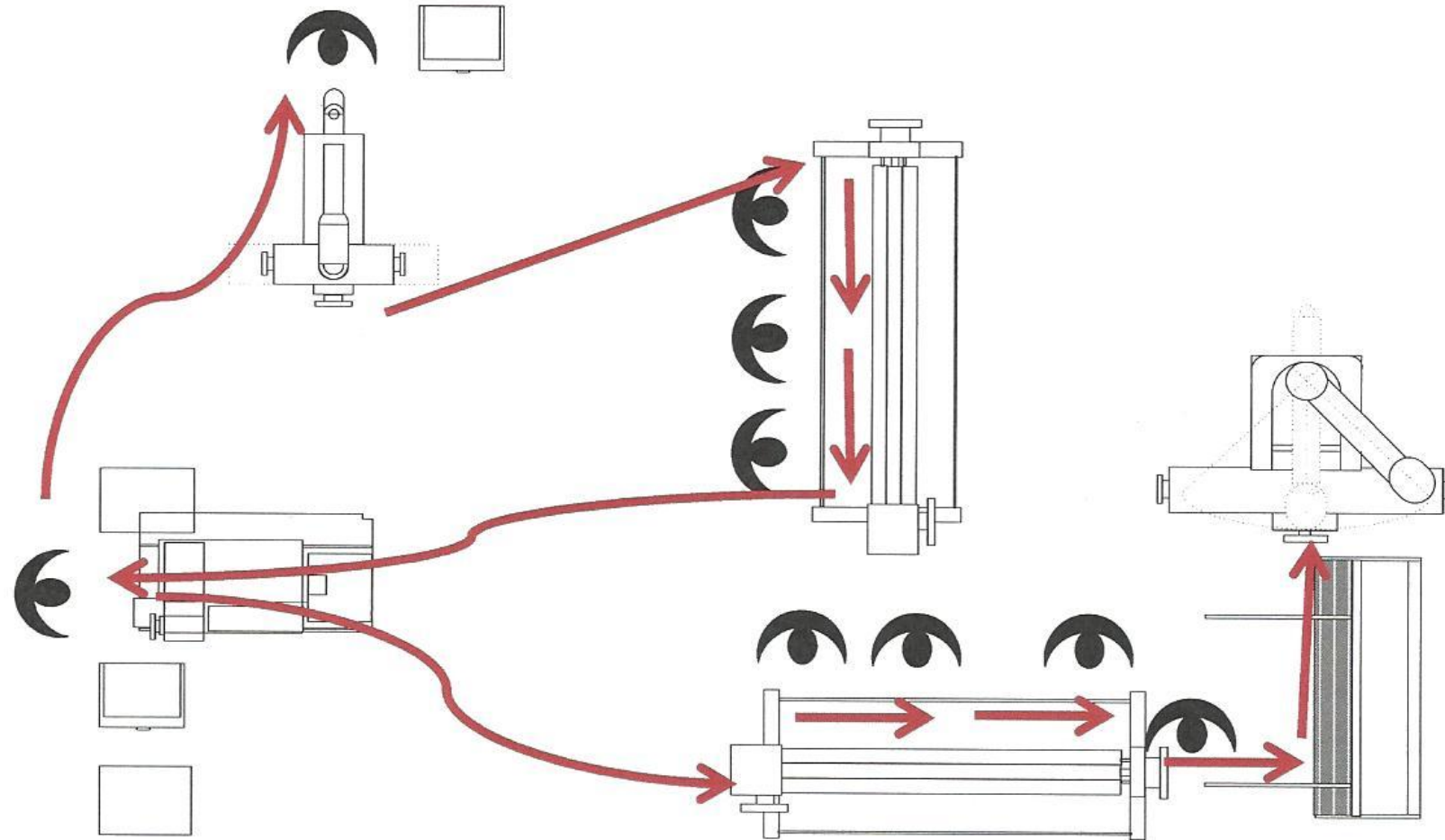
RACI

Swim lines

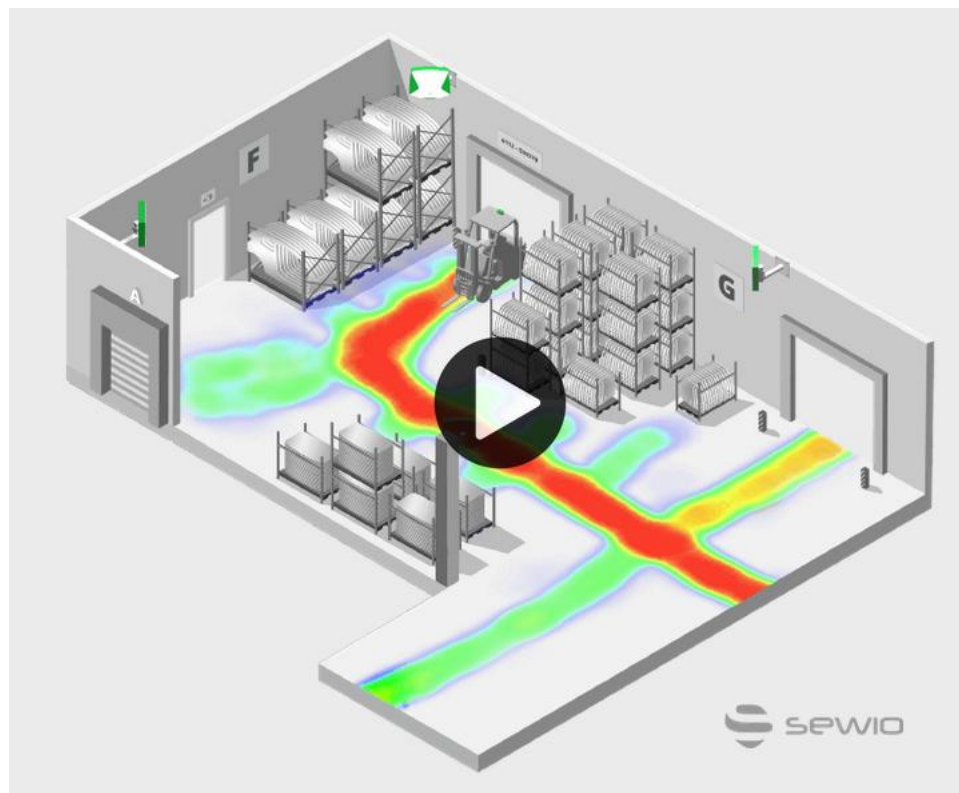
	Event
	Terminal
	Process
	Data Input / Output
	Decision
	Document
	IT tool



Špagetový diagram



Špagetový diagram



<https://www.sewio.net/forklift-tracking-monitoring-system/>



VOC a VOP

- VOC a VOP
- Sběr dat – sbíráme správné informace
- Prezentování dat – chápeme realitu?
- Analýza výkonů

VOC x VOP

VOC

Požadavky zákazníků

SLA

Zákaznické
průzkumy

....

VOP

Poskytování služeb a zboží

Jaká data
potřebujeme?

Sběr dat

Prezentování
dat

Datová analýza

Plnění
požadavků?

Spokojenost
zákazníků?

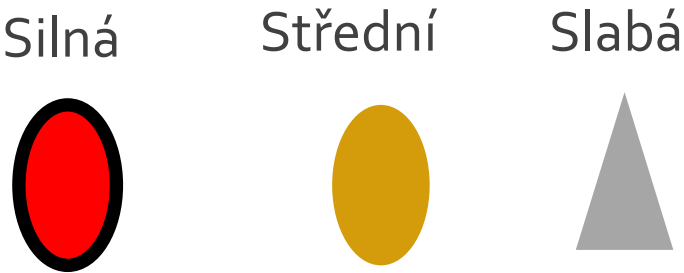
VOP Co aktuálně měříme?

Jak zjistíme hlas procesu?

Měříme co potřebujeme
nebo co můžeme?

Neplytváme při sběru a
zpracování dat?

Průměry nebo údaje o konkrétních událostech?		Měření		
		Dodací lhůta	Počet vrácených palet - špinavé	
Požadavky zákazníků				
Délka dodací lhůty				
Přesnost dodací lhůty				
Kompletnost				
Informovanost				
Čistota palet				



Úkol

Logistické služby	Ukazatele procesu							

Identifikujte logistické služby a následně nadefinujte metriky měření souvisejících logistických procesů.

Silná

Střední

Slabá







Stanovení velikosti vzorku

$$n = (2/\Delta)^2 * p * (1-p)$$

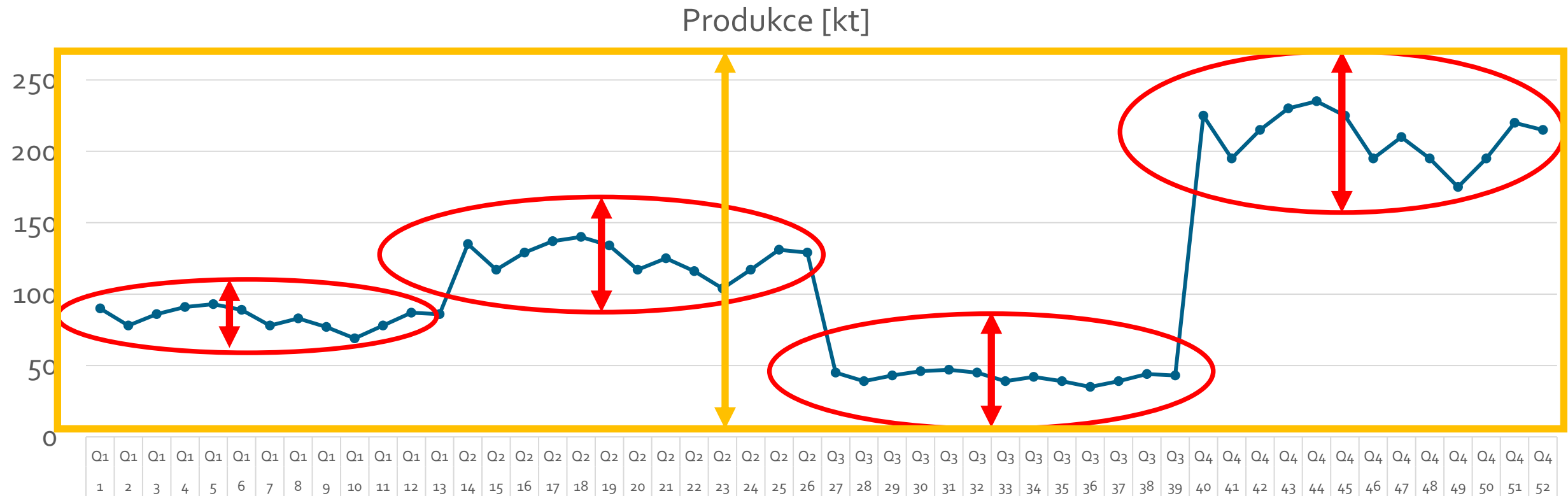
Očekávaná chybovost procesu: 10 %
Akceptovatelná chybovost měření +/- 1%
 $n = (2/0,01)^2 * 0,1 * (1-0,1) = 3600$ měření

$$\Delta = 2 * \sqrt{(p) * (1-p) / n}$$

n – velikost
vzorku
 Δ -
akceptovatelná
chybovost
p – chybovost
procesu

Stanovení velikosti

Dlouhodobá a krátkodobá data



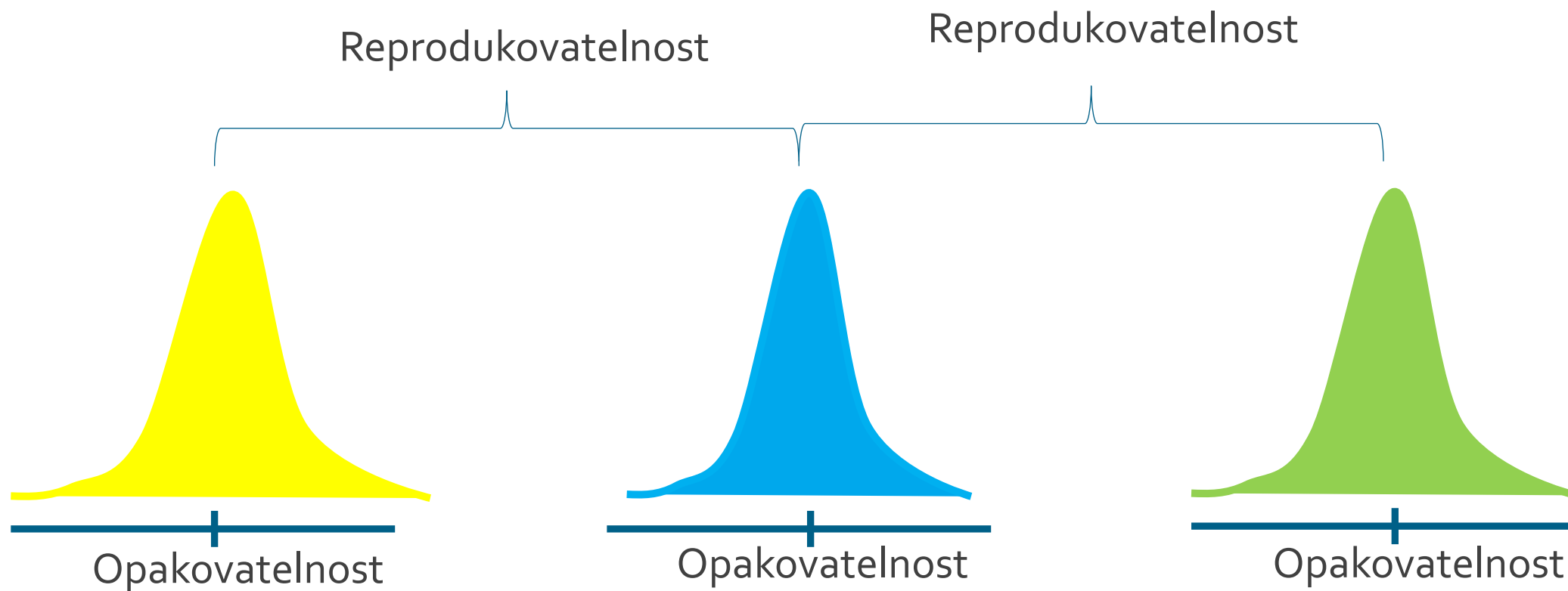
Vytvořit plán sběru dat

- Odsouhlasit si cíle sběru dat a provázání s CTQ.
- Vytvořit definice a postupy pro sběr dat, každý ví jak a co měřit.
- Odsouhlasit si základní pravidla jak validovat data.
 - Opakovatelnost
 - Reprodukovatelnost
 - Gauge R a R
 - Spojité a diskrétní měření
- Sběr dat a návrh jak proces zlepšit.

Měření	Měřič 1	Měřič 2	Tolerance
Opatření kartonu	2	2	0%
Přeložení kartonů	6	5	17%
Vložení zboží do krabice	10	10,5	5%
Zabalení	8	8	0%
Celkem	26	25,5	2%

$G < 10 \%$

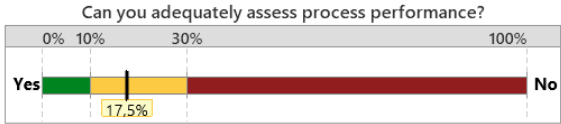
Opakovatelnost a reprodukovatelnost



Příklad

Gage R&R Study for Čas

Summary Report



The measurement system variation equals 17,5% of the process variation. The process variation is estimated from the parts in the study.

Study Information

Number of parts in study	10
Number of operators in study	3
Number of replicates	2 - 3

(Replicates: Number of times each operator measured each part)

Comments

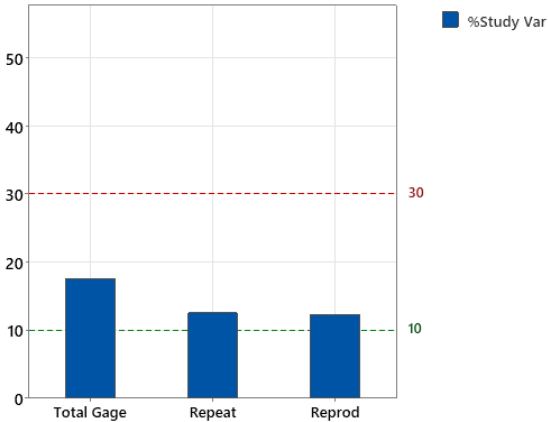
General rules used to determine the capability of the system:

- <10%: acceptable
- 10% - 30%: marginal
- >30%: unacceptable

Examine the bar chart showing the sources of variation. If the total gage variation is unacceptable, look at repeatability and reproducibility to guide improvements:

- Test-Retest component (Repeatability): The variation that occurs when the same person measures the same item multiple times. This equals 71,4% of the measurement variation and is 12,5% of the total variation in the process.
- Operator component (Reproducibility): The variation that occurs when different people measure the same item. This equals 70,0% of the measurement variation and is 12,3% of the total variation in the process.

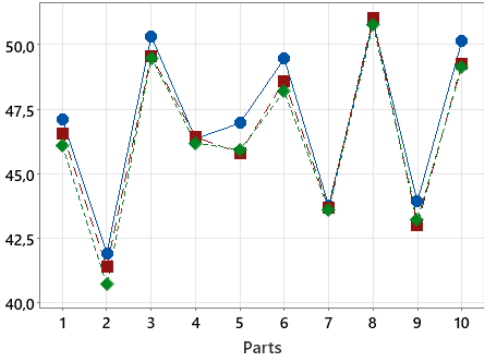
Variation by Source



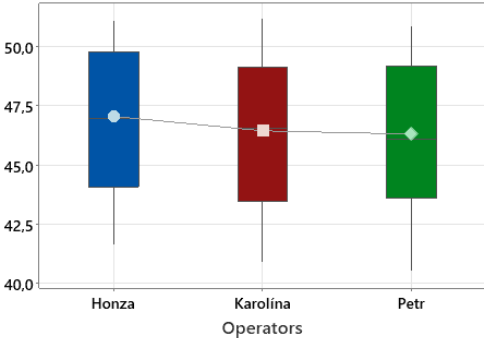
Gage R&R Study for Čas

Variation Report

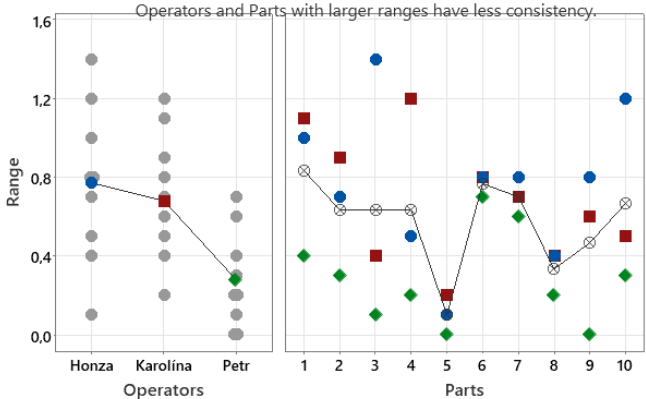
Reproducibility — Operator by Part Interaction
Look for abnormal points or patterns.



Reproducibility — Operator Main Effects
Look for operators with higher or lower averages.



Test-Retest Ranges (Repeatability)



Source	StDev	%Study Variation
Total Gage	0,554	17,54
Repeatability	0,396	12,52
Reproducibility	0,388	12,28
Operator	0,388	12,28
Part-to-Part	3,112	98,45
Study Variation	3,161	100,00

The Operator by Part interaction was not statistically significant and was removed from the table.

Akceptovatelná variabilita



Sběr dat

Kde je problém v procesu?

Charakteristiky	Po	Út	St	Čt	Pá	Po	Út	St	Čt	Pá	Celkem	%
Poškrábaný povrch	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	7	7%
Špinavý obal	4	3	3	2	3	3	2	0	2	3	25	26%
Málo výplně	5	3	4	8	10	3	9	7	6	8	63	66%
Celkový počet vad	10	6	8	10	14	7	12	7	9	12	95	100%
Celkový počet obalů	250	240	238	265	275	250	230	240	230	262	2480	
Podíl	0,04	0,03	0,03	0,04	0,05	0,03	0,05	0,03	0,04	0,05	0,11	

Zpracování dat

Variabilita

Přirozená

Bez zásahu

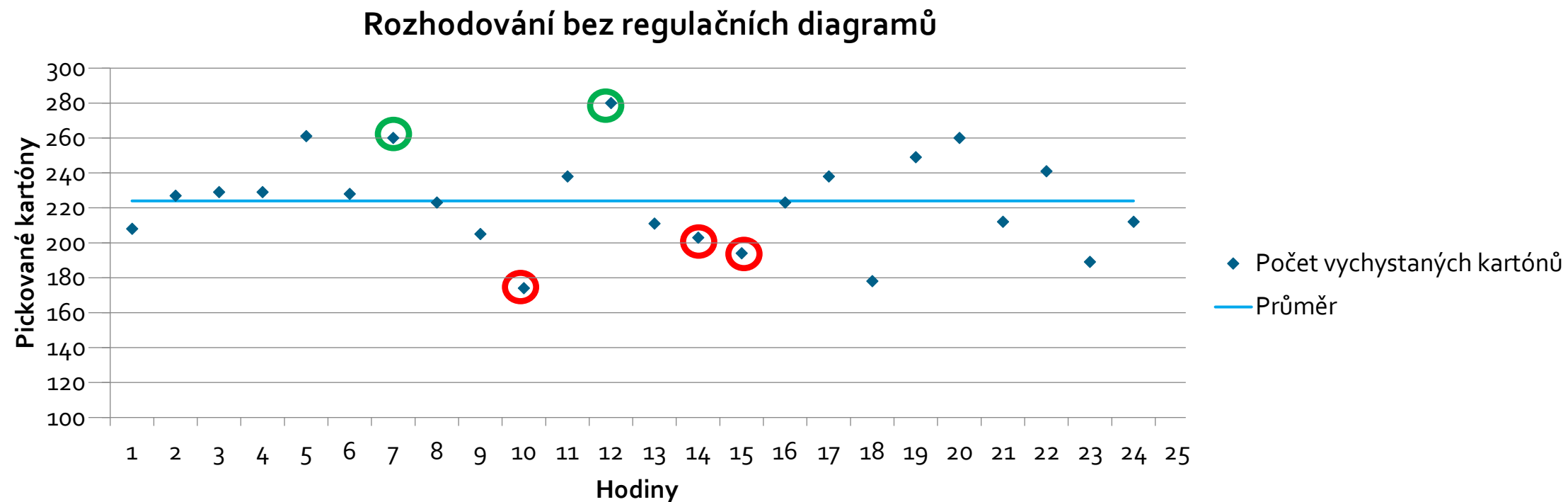
Speciální

Nutný zásah

Dopad na zákazníka

Prezentování dat

Jaká úroveň výkonů je akceptovatelná?



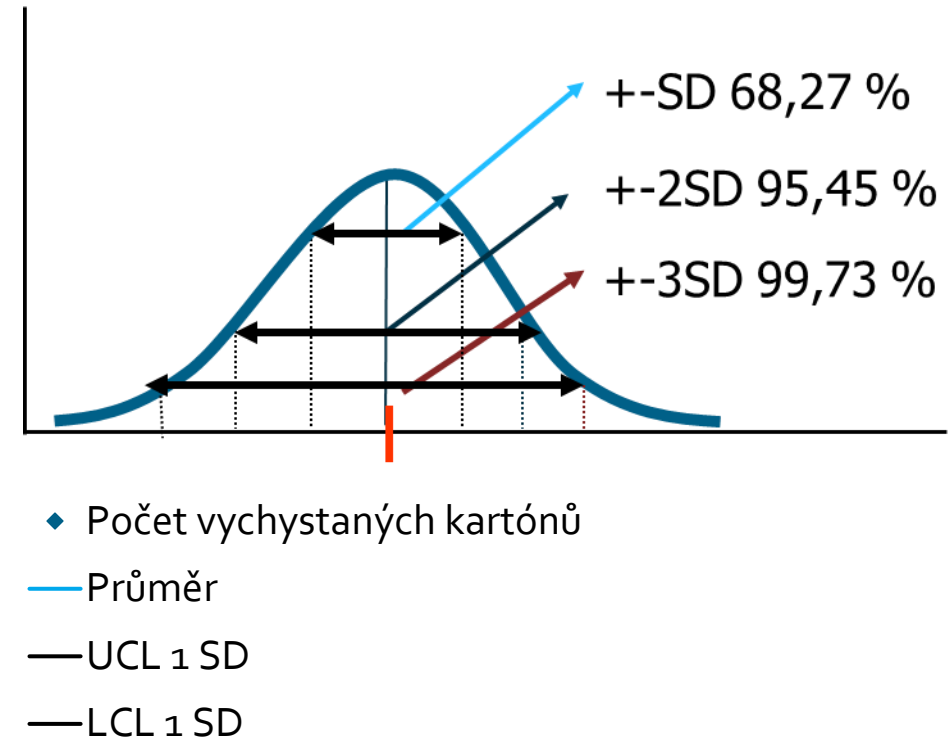
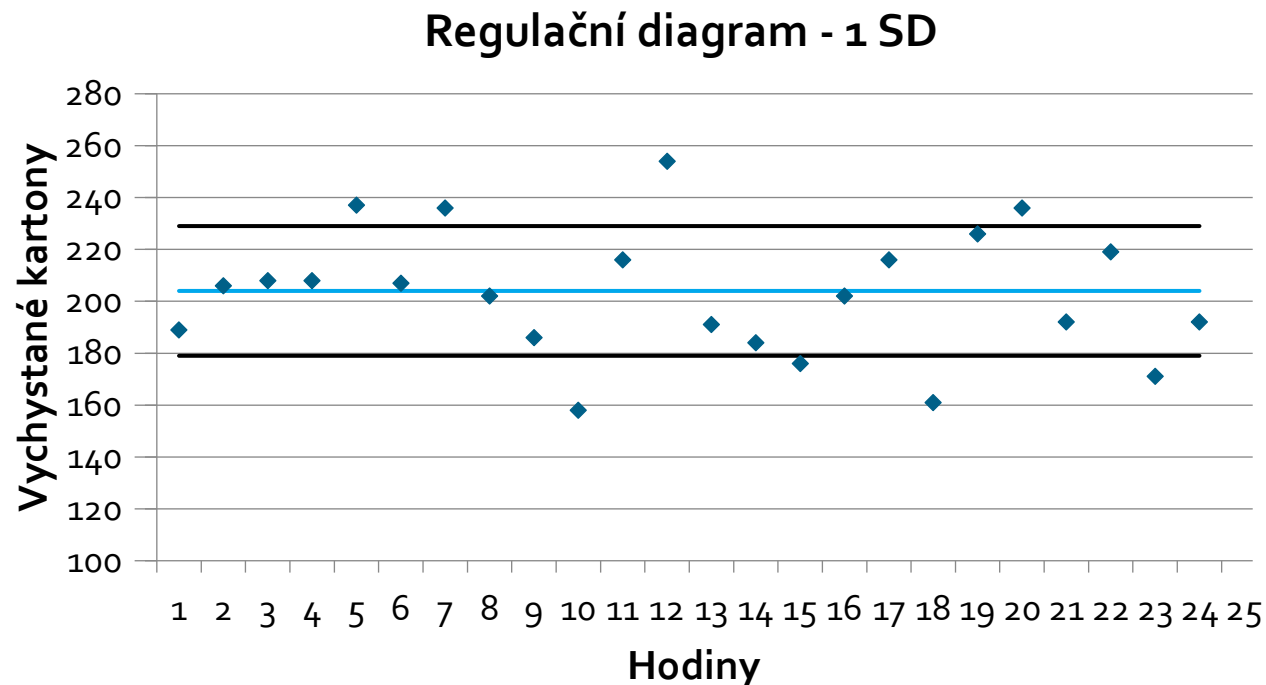
Prezentování dat

Regulační diagramy

Upper Control Level Mean + nSD

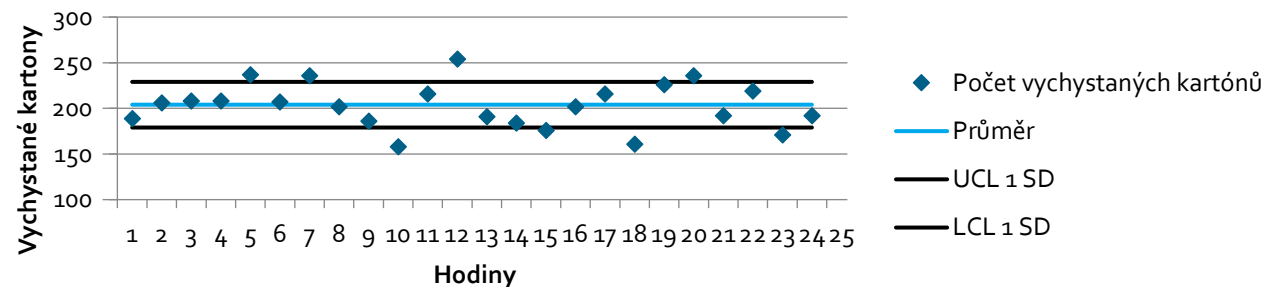
Průměr

Lower Control Level Mean - nSD

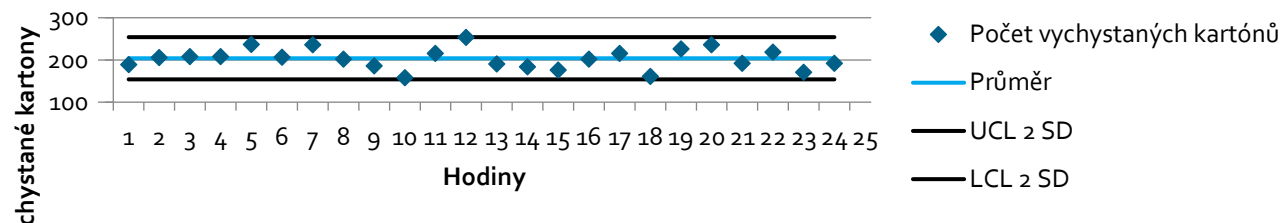


Jaký je správný počet SD??

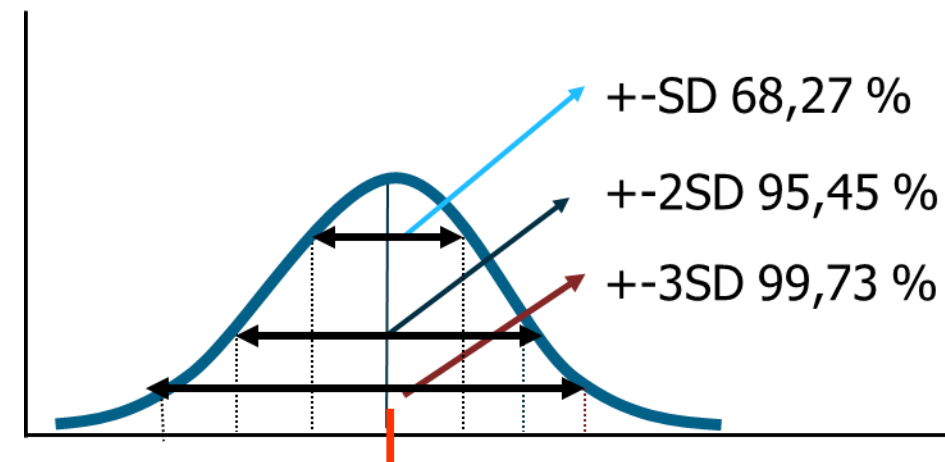
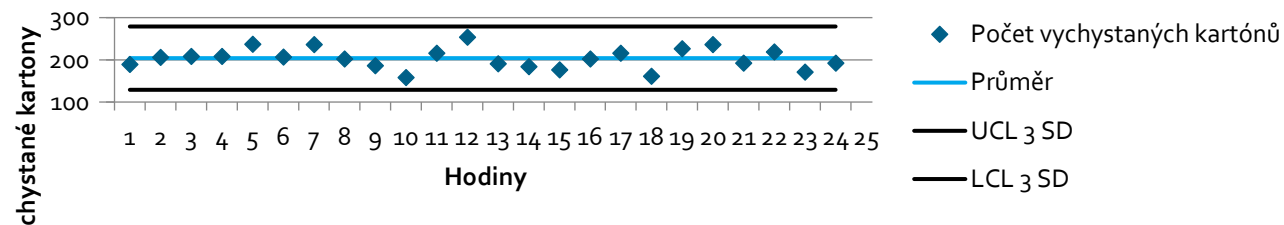
Regulační diagram - 1 SD



Regulační diagram - 2 SD

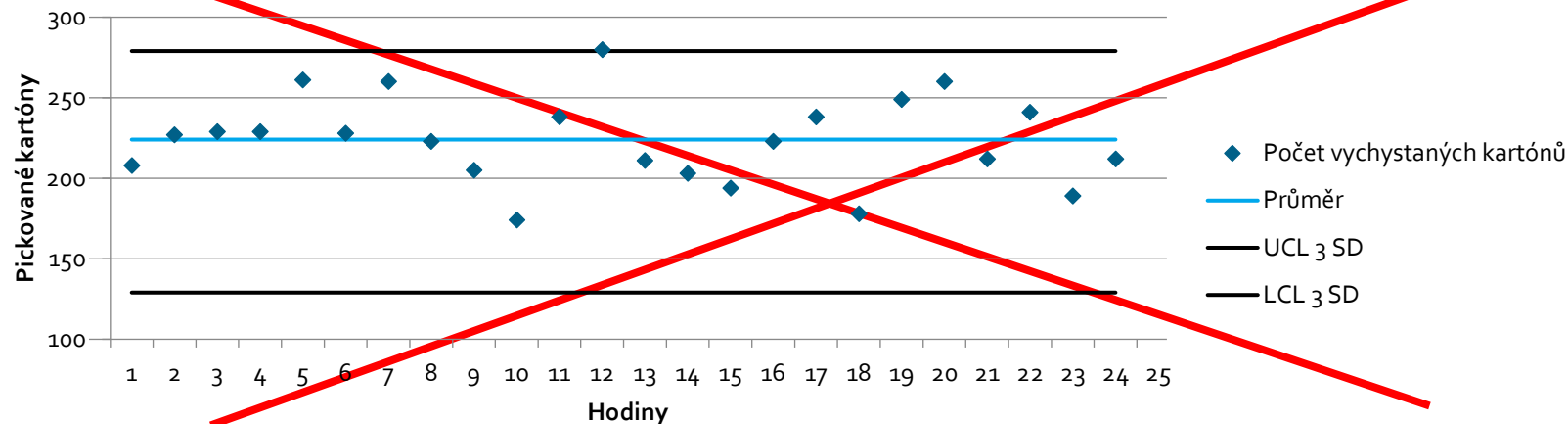


Regulační diagram - 3 SD



Jaký je dopad zlepšení?

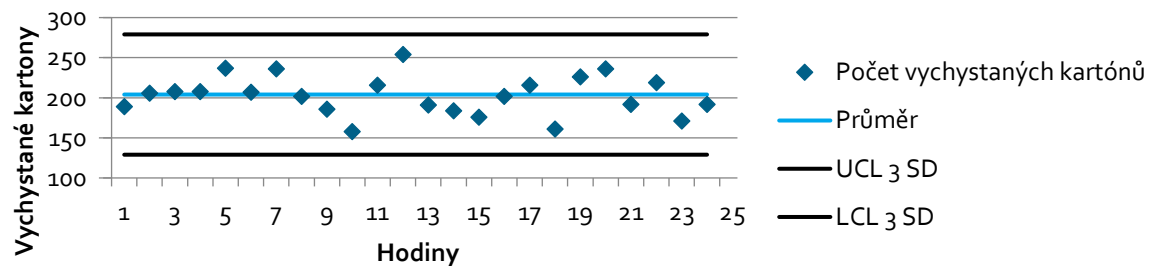
Regulační diagram - 3 SD



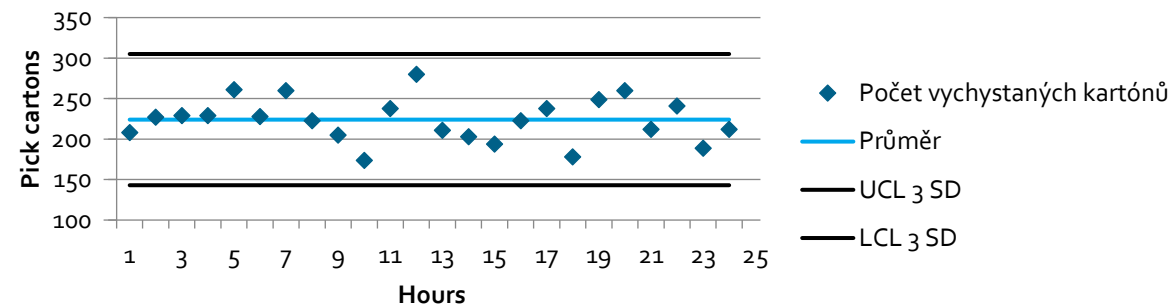
Před zlepšením

Po zlepšení

Regulační diagram - 3 SD

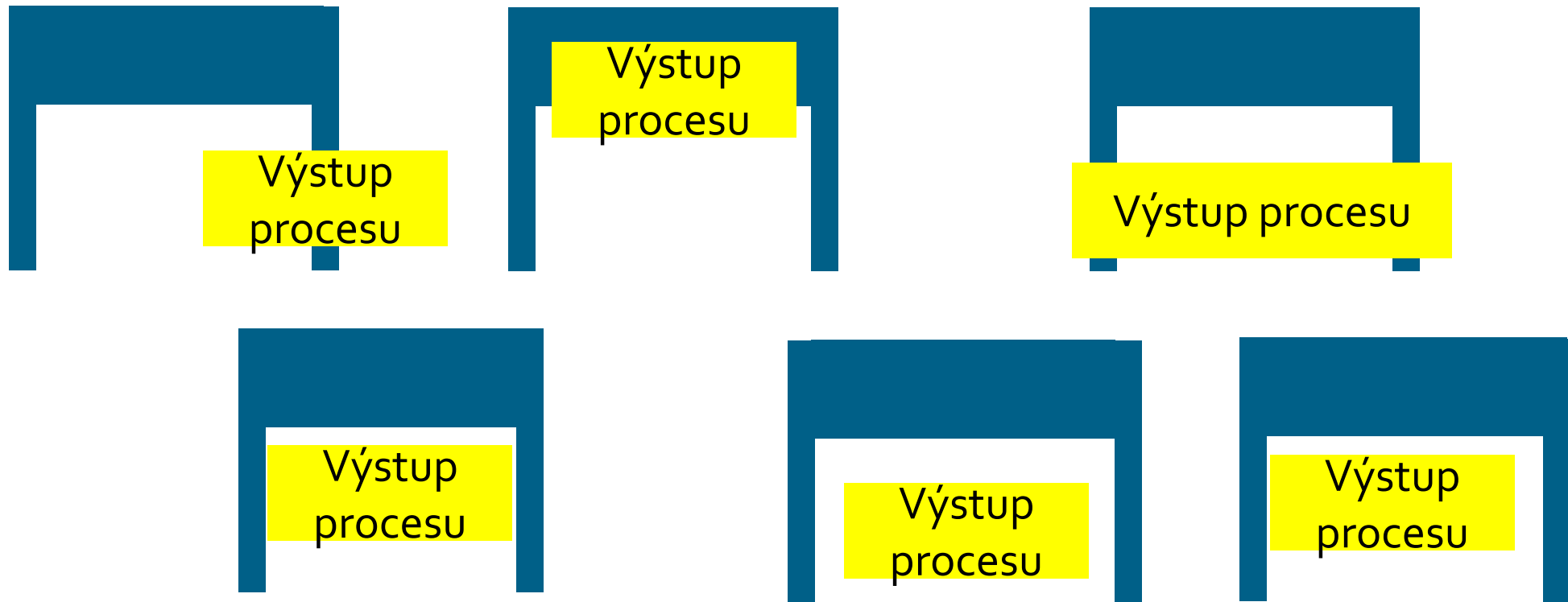


Regulační diagram - 3 SD



Měření a analýza procesních výkonů (Capability)

Jaká je akceptovatelná úroveň našich výkonů?



Měření a analýza procesních výkonů (Capability)

Jaká je akceptovatelná úroveň našich výkonů?

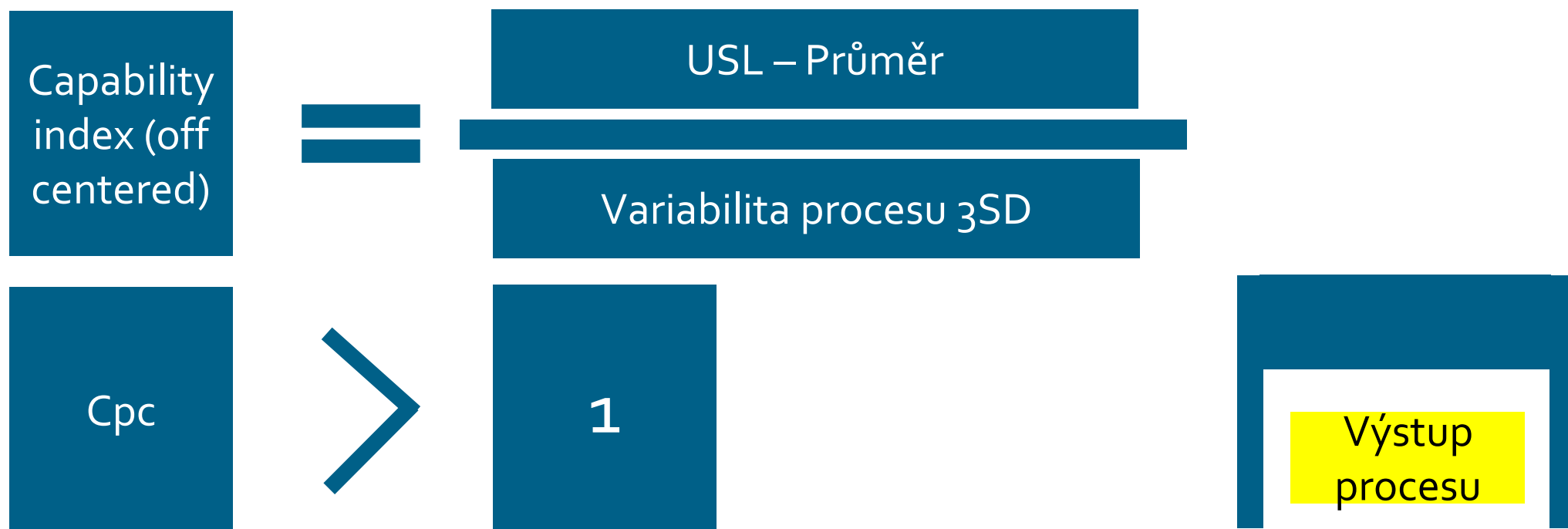
$$\begin{array}{l} \text{Capability index} \\ \text{Capability index} \end{array} = \frac{\text{Tolerance}}{\text{Variabilita při 6SD}} = \frac{\text{USL} - \text{LSL}}{\text{UCL} - \text{LCL}}$$

$\text{Capability index} > 1$

Co se stane pokud $C_p < 1$?

Zákazník nedostane co požaduje.

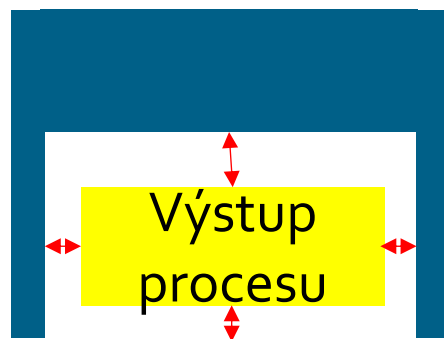
Jaká je akceptovatelná úroveň našich výkonů?



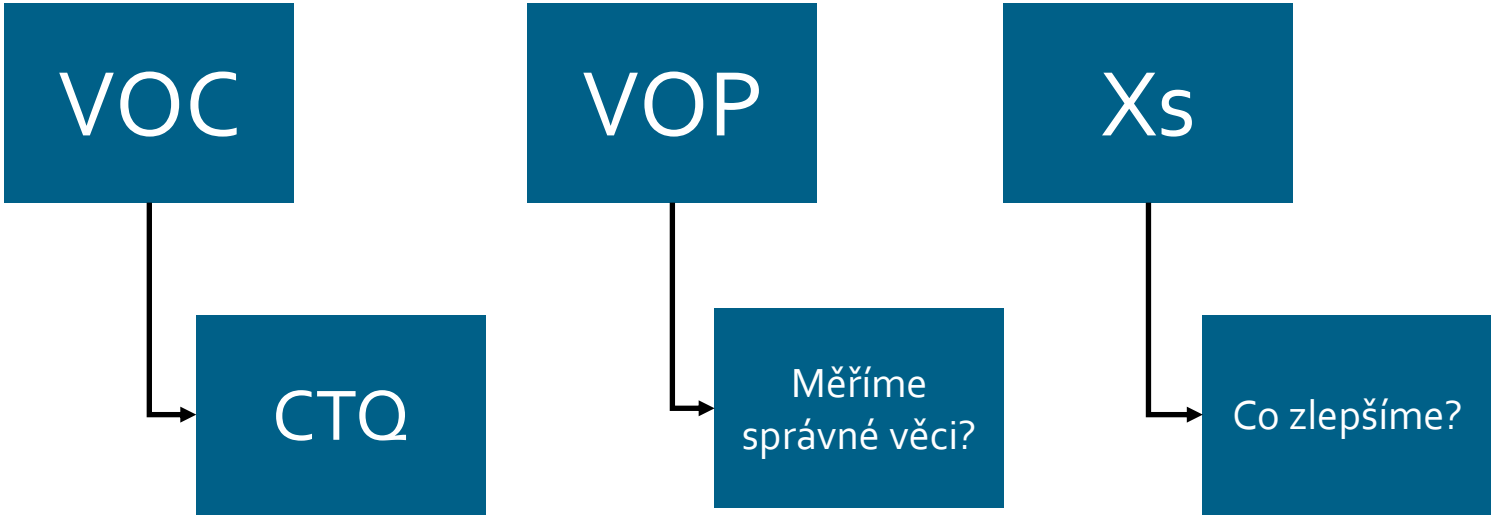
Co se stane když $C_{pc} < 1$?

Zákazník nebude dostávat co požaduje konzistentně.

Jaká je akceptovatelná úroveň našich výkonů?



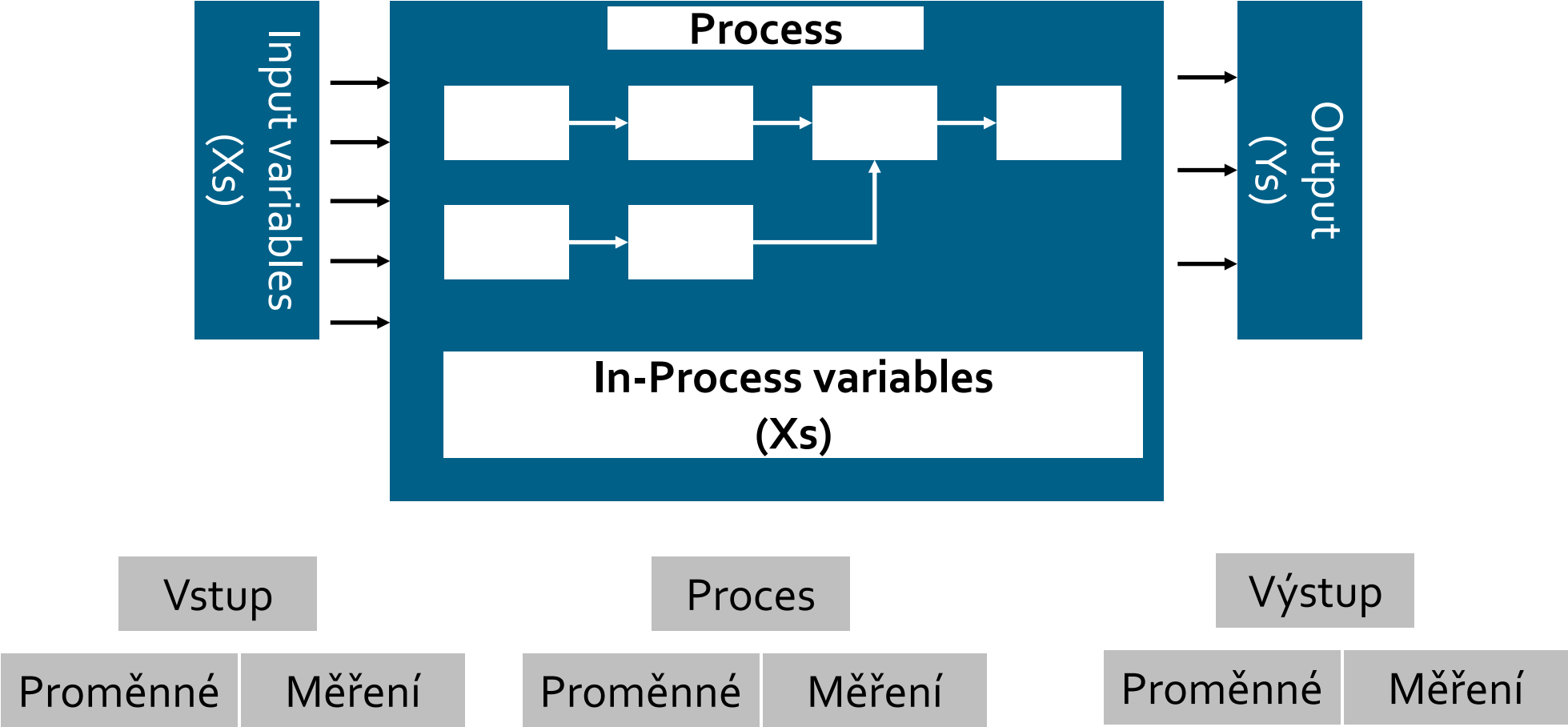
VOC x Data x VOP x Xs



	Měření			
	Dodací lhůta	Počet vrácených palet - špinavé		
Požadavky zákazníků				Vstupní a procesní variabilita X
Délka dodací lhůty				
Přesnost dodací lhůty				
Kompletnost				
Informovanost				
Čistota palet				
				Přidání požadavků

Požadavky zákazníků
Požadavky zákazníků
Požadavky zákazníků

Měření



Ověření příčin

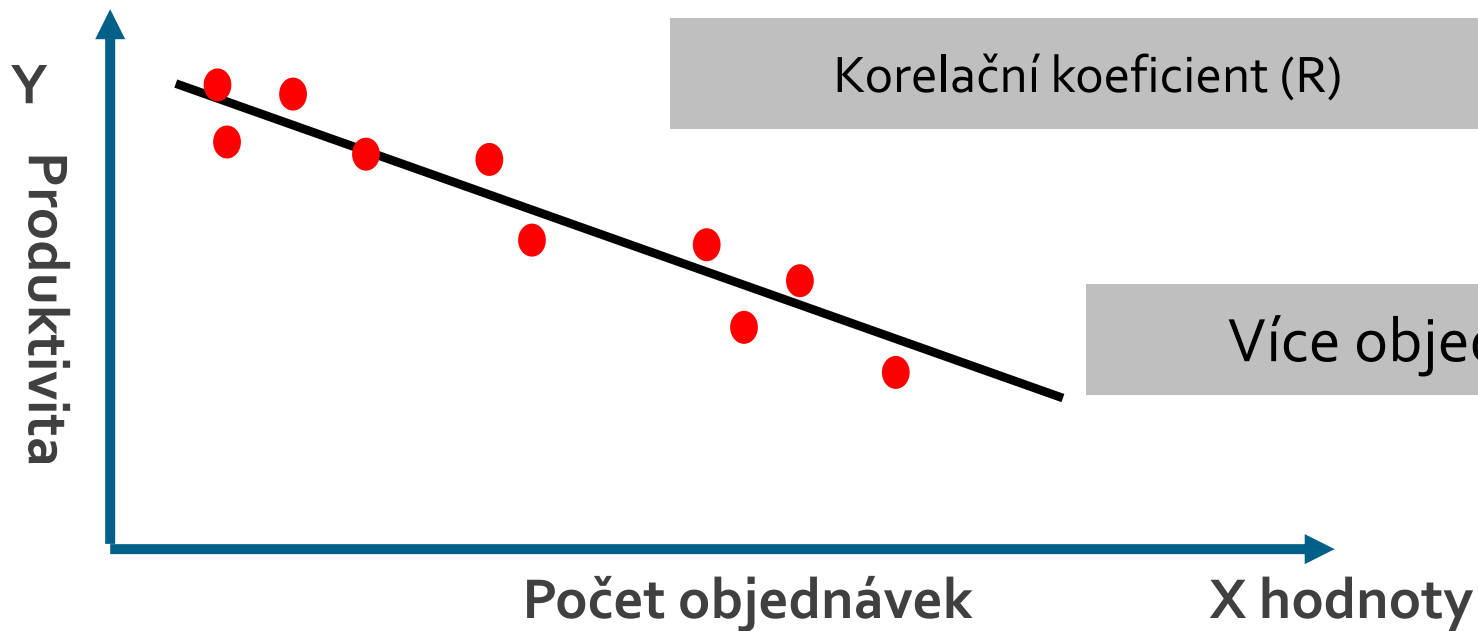
Která X jsou relevantní?

Korelace

Síla a směr závislosti

Korelační koeficient (R)

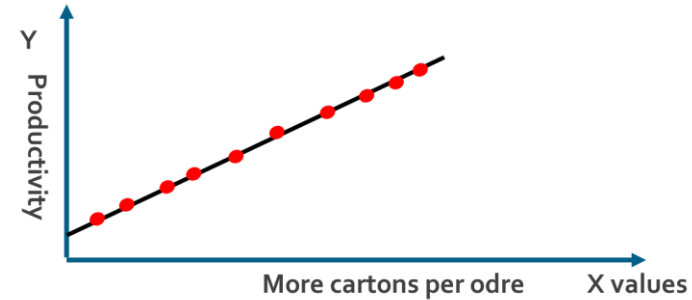
Více objednávek nižší produktivita



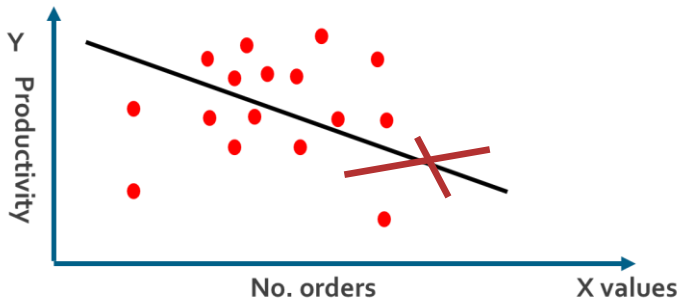
Které z X je to správné X?



Korelační koeficient (R) = -1



Korelační koeficient (R) = 1



Korelační koeficient (R) = 0

**R^2 (R^2) - % variabilita Y
vysvětlena efektem X**

Regrese

Jednoduchá regrese

Jedno X je relevantní na Y

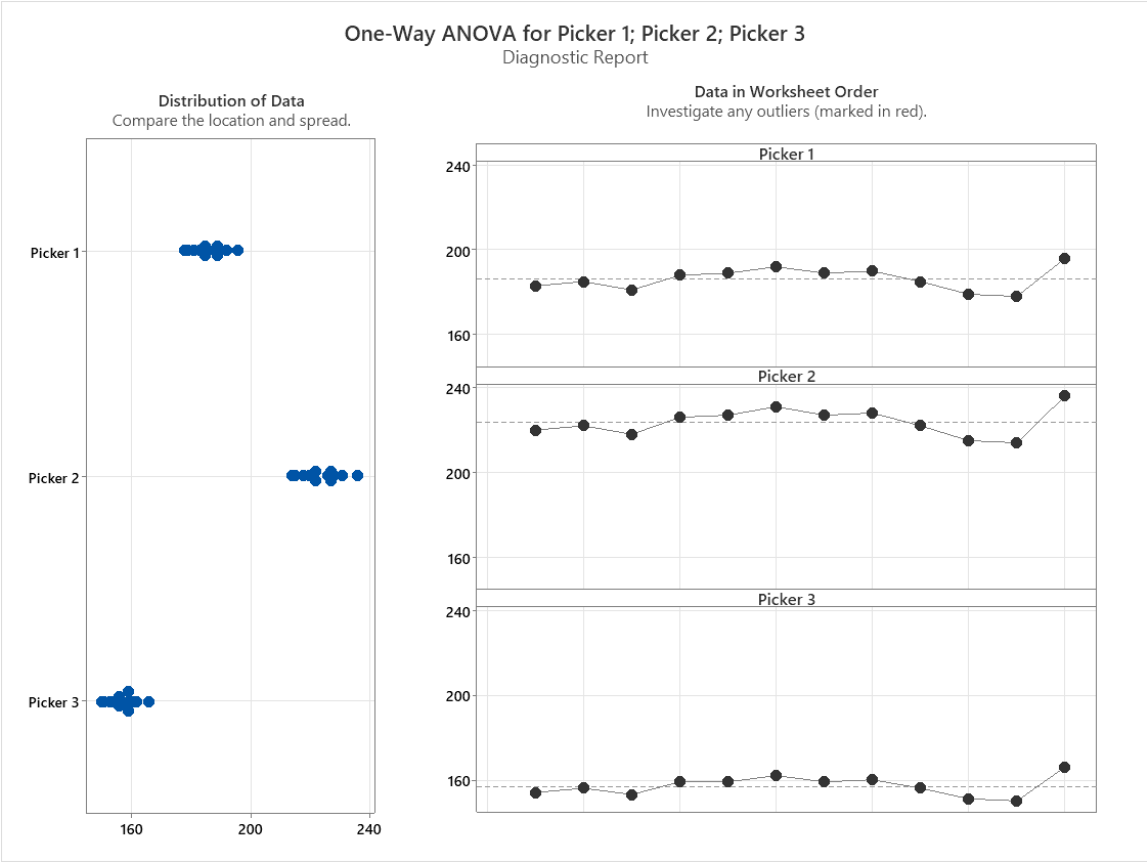
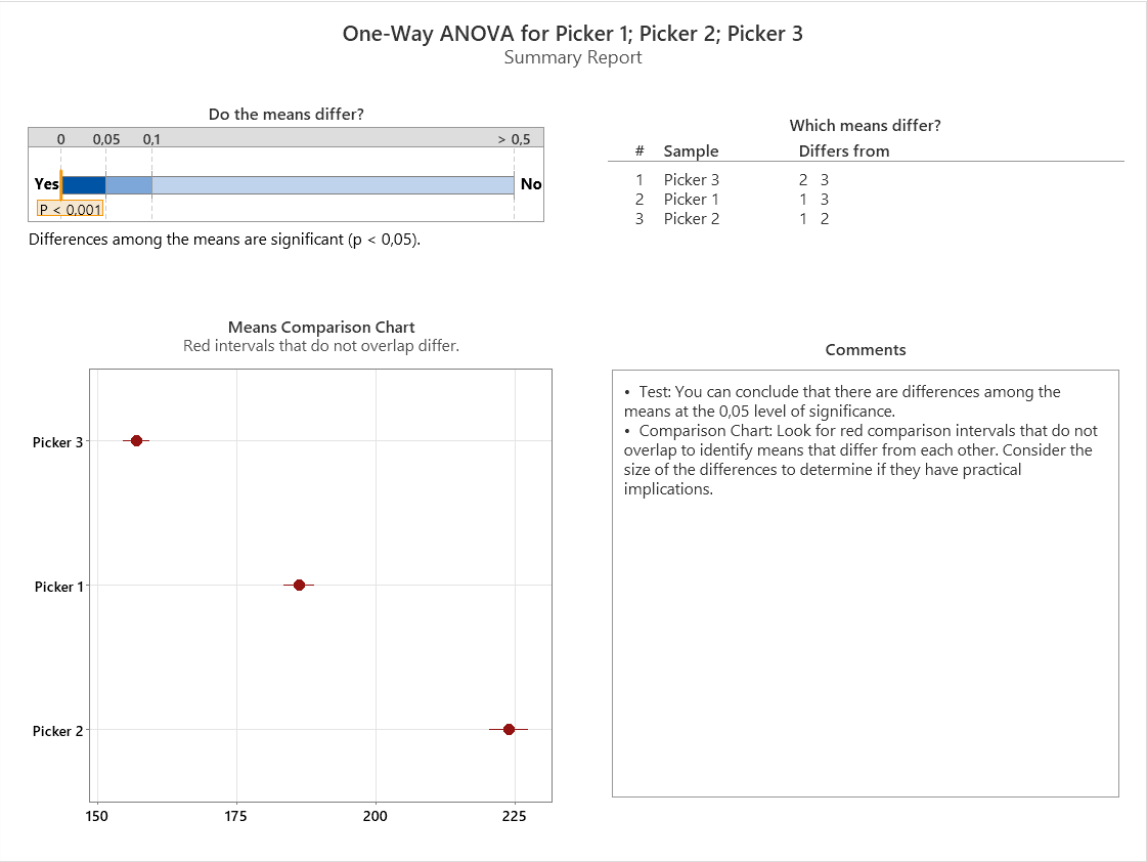
Vícenásobná regrese

Více X je relevantní na Y

ANOVA

Porovnání více X , které mohou mít vliv na Y

ANOVA

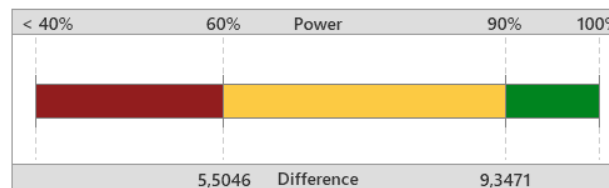


ANOVA

One-Way ANOVA for Picker 1; Picker 2; Picker 3

Power Report

What is the chance of detecting a difference?



Based on your samples and α level (0,05), you have at least a 90% chance of detecting a difference of 9,3471, and at most a 60% chance of detecting a difference of 5,5046.

What difference can you detect with your sample sizes?

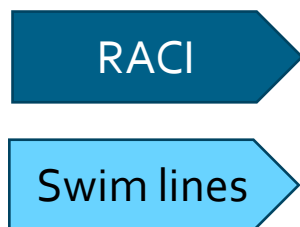
Difference	Power
5,5046	45,9 - 60,0%
6,5064	60,0 - 75,2%
7,2656	70,0 - 84,4%
8,1491	80,0 - 92,0%
9,3471	90,0 - 97,7%

Power is a function of the sample sizes and the standard deviations. To detect differences smaller than 8,1491, consider increasing the sample sizes.

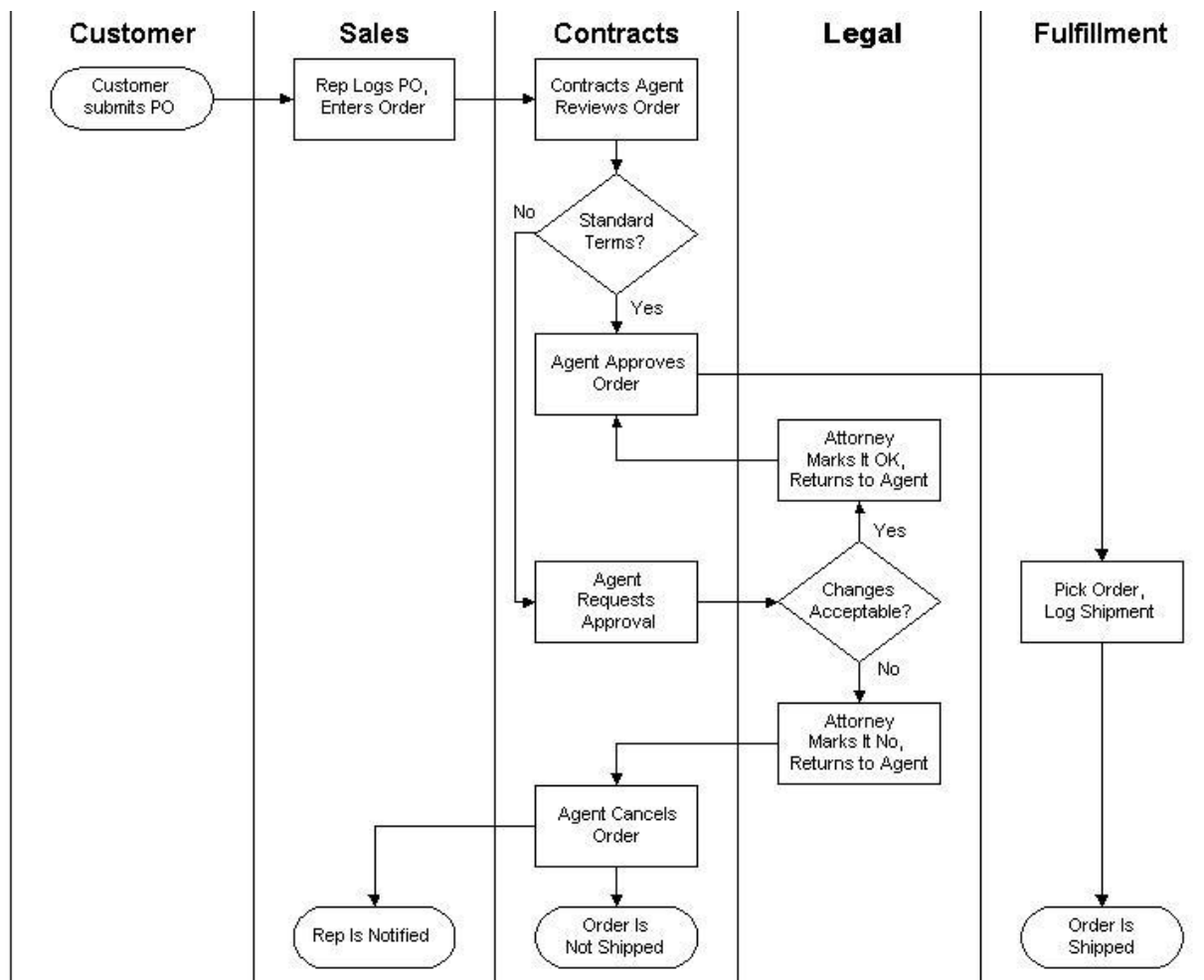
Statistics

Sample	Sample Size	Mean	Standard Deviation	Individual 95% CI for Mean
Picker 1	12	186,25	5,4125	(182,81; 189,69)
Picker 2	12	223,83	6,5482	(219,67; 227,99)
Picker 3	12	157,08	4,6604	(154,12; 160,04)

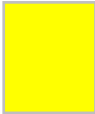
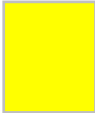
Procesní mapa



	Event
	Terminal
	Process
	Data Input / Output
	Decision
	Document
	IT tool



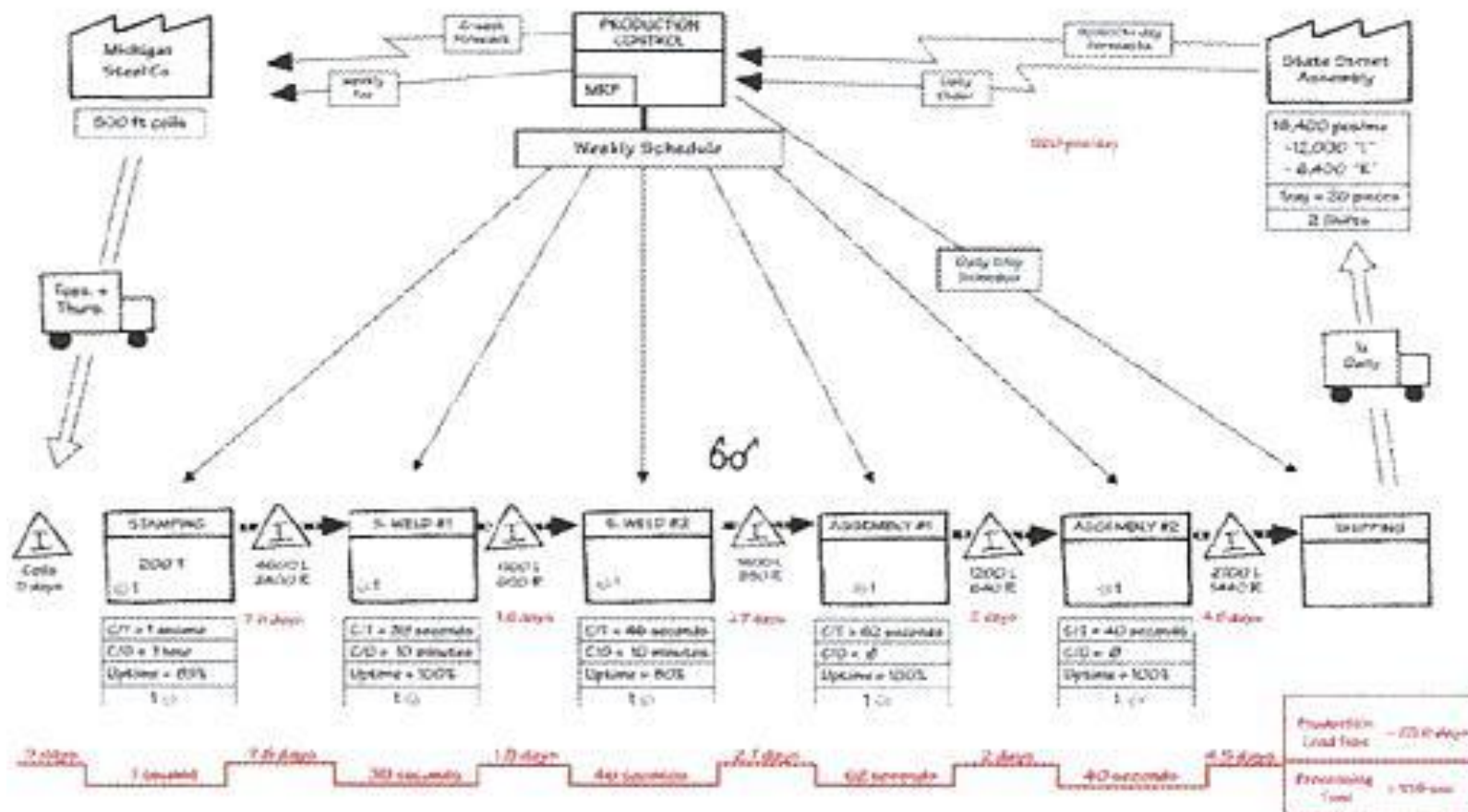
Produktová matice

	Stanoviště 1	Stanoviště 2	Stanoviště 3	Stanoviště 4
PN/SKU ₁				
PN/SKU ₂				
PN/SKU ₃				
PN/SKU ₄				

Case

- Firma ABS vyrábí 2 druhy notebooků prostřednictvím 3 procesů: montáž, testování a balení.
- Dodací lhůta zákazníkovi je 1 týden, doprava silniční. Firma pracuje 20 dní v měsíci. Denní poptávka produktu A je 100 ks a produktu B 40 ks. Provoz řídí MRP systém, který generuje plány na směnu. Zákazník zasílá objednávky přes EDI
- Montáž: doba montáže 1 ks 10 min, přenastavení z A do B 4 hodiny, 2 paralelní hnízda, 3 směny, přestávky 30 min, 30 min na shop floor schůzky, 10% defect rate, stock 280 ks.
- Doprava: přistavení VZV 1 min, 6 notebooků na paletě, naložení 0,5 min, doprava s plnou paletou tam 15 min, složení palety 0,5 min, doprava zpět 14 min. Počet VZV 1, 2 směny, přestávka 30 min, 30 min shop floor.
- Testování: test 1 kusu 210 min, přenastavení z A do B 1 minuta, 15 paralelních hnízd, 3 směny, 30 min přestávka, 30 min na shop floor schůzky, 10% defect rate, stock 280 ks
- Balení: balení 1ks 5 min, přenastavení z A do B 1 minuta, 1 operátor, 2 směny, 30 minut přestávka, 30 minut na shop floor schůzky, 10% defect rate , Stock 700ks
- Dodavatel: 5x týdně, stock 140 ks, EDI

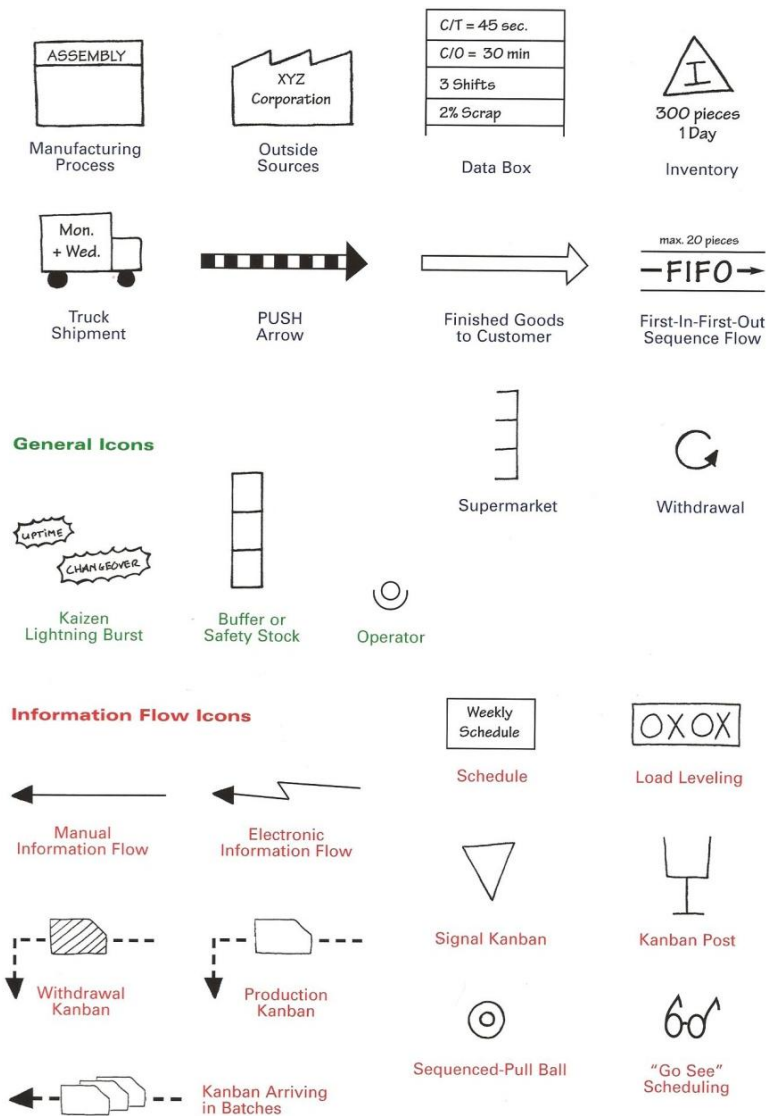
VSM



Kroky VSM

- Identifikace zákazníka a poptávky
- Zakreslení všech procesních kroků
- Získat procesní data
 - C/T, P/T, VACT, BVACT, NVACT, L/T, Uptime, C/O, nastavení, lidi, stroje, disponibilní čas, EPEX, zásoby, takt, PCE, balení, dávka, zmetkovitost, počet směn, doba opravy, doba čekání
- Stav zásob
- Zaznamenat tok materiálu a informací
- Kalkulace celkových časů

Základní ikony



Štíhlé nástroje

- Takt
- Kontinuální tok
- Supermarket
- Kanban
- FIFO
- Pacemaker
- Product leveling
- Volume leveling (pitch)
- Load leveling ($\text{Takt} \times \text{cycle time}$)

OEE

- Teoretický výrobní čas – 30 dnů v měsíci, 24 hodin denně
- Plánováno: 20 dnů/měsíc
- 2 směny (každá 12 h), v každé je 30 minut na shoofloor meeting, 30 minut přestávka
- Poruchy 20 hodin
- Přenastavení 120 hodin
- Procesní čas 5 minut
- Skutečně vyrobené objemy 2000 ks
- Zmetků 150 ks
- Jaké je využití stroje?

$$=2*(12-0,5-0,5)*20=440 \text{ h}$$

$$=440-20-120=300 \text{ h}$$

$$=300*60/5$$

$$=2000-150$$

Dostupnost = 0,92

$$=440/480$$

Výkonnost = 0,56

$$=2000/3600$$

Kvalita = 0,93

$$=1850/2000$$

47,9 %

OEE

- K dispozici 160 smluvních hodin
- Nemoci a dovolené 10 hodin
- Schůzky 2 hodiny
- Kontrola kvality 3 hodiny
- Norma 10 ks/ hodinu
- Skutečné výkony 9 ks/hodinu
- Chybovost 10%
- Jaké je celkové využití času?

Hrubá = 0,9375

$$=(160-10)/160$$

Čistá = 0,967

$$=(150-2-3)/150$$

Produktivita = 0,9

$$=9/10$$

Efektivita = 0,9

$$=100\%-10\%$$

73,43 %



Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3 – Žižkov

<https://fph.vse.cz/>



Petr Jirsák

petr.jirsak@vse.cz

